

Билеты к коллоквиуму по математическому анализу (II семестр)

Лектор — Теляковский Д.С.

VG6

2025/2026

Содержание

1	Теория	2
1.1	Определение интегрируемой функции и интеграла Римана. Необходимое условие интегрируемости	2
1.2	Суммы Дарбу и их свойства. Верхний и нижний интегралы Дарбу	4
1.3	Критерии интегрируемости ограниченной на отрезке функции	6
1.4	Теорема об интегрируемости непрерывной на отрезке функции	8
1.5	Теорема об интегрируемости монотонной на отрезке функции	10
1.6	Арифметические свойства интеграла Римана	12
1.7	Аддитивные свойства интеграла Римана	14
1.8	Свойства интеграла, выраженные неравенствами. Неравенство Коши — Бу- няковского	16
1.9	Теорема о среднем. Следствия из теоремы о среднем	20
1.10	Интеграл с переменным верхним пределом. Теорема о непрерывности инте- грала с переменным верхним пределом	22
1.11	Теорема о дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом. Существование первообразной у непрерывной функции, формула Ньютона — Лейбница	24
2	Практика	27
2.1	Первообразная функции на интервале. Теорема о структуре множества пер- вообразных. Неопределённый интеграл и его свойства	27
2.2	Формула интегрирования по частям для неопределённого интеграла	28
2.3	Формула замены переменной в неопределённом интеграле. Линейная замена	30
2.4	Расширенная таблица первообразных	31
2.5	Интегрирование простейших дробей 1–4 типов. Метод неопределённых ко- эффициентов	32
2.6	Интегрирование иррациональных выражений вида $R\left(x, \sqrt{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$	34
2.7	Три случая интегрирования дифференциальных биномов $x^n(a+bx^m)^p$	36
2.8	Подстановки Эйлера для интегрирования выражений вида $R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})$	37
2.9	Интегрирование тригонометрических выражений вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$. Уни- версальная тригонометрическая подстановка	39

1 Теория

1.1 Определение интегрируемой функции и интеграла Римана. Необходимое условие интегрируемости

1. Определения

Рассмотрим функцию $f(x)$, заданную на отрезке $[a, b]$. Для определения интеграла Римана вводится понятие разбиения отрезка.

Определение (Разбиение)

Разбиением P отрезка $[a, b]$ называется конечный набор точек $x_0, x_1, \dots, x_n$, таких что:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

Точки x_j называются точками разбиения, а отрезки $[x_{j-1}, x_j]$ — элементарными отрезками разбиения. Длина j -го отрезка обозначается $\Delta x_j = x_j - x_{j-1}$.

Определение (Параметры разбиения)

Диаметром (мелкостью) разбиения P называется величина $\lambda(P)$, равная максимальной из длин элементарных отрезков:

$$\lambda(P) = \max_{1 \leq j \leq n} \Delta x_j$$

Набором отмеченных точек ξ называется совокупность точек ξ_j , выбранных произвольным образом на каждом элементарном отрезке: $\xi_j \in [x_{j-1}, x_j]$.

Определение (Интегральная сумма Римана)

Интегральной суммой Римана функции $f(x)$ для данного разбиения P и набора отмеченных точек ξ называется величина:

$$\sigma(f, P, \xi) = \sum_{j=1}^n f(\xi_j) \Delta x_j$$

Геометрически, если $f(x) \geq 0$, эта сумма представляет собой площадь ступенчатой фигуры, составленной из прямоугольников с основаниями Δx_j и высотами $f(\xi_j)$.

Определение (Интеграл Римана)

Число I называется **пределом интегральных сумм** при $\lambda(P) \rightarrow 0$, если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall P, \lambda(P) < \delta \implies \forall \xi \quad |\sigma(f, P, \xi) - I| < \varepsilon$$

Если такой предел существует и конечен, то функция $f(x)$ называется **интегрируемой по Риману** на отрезке $[a, b]$ ($f \in R([a, b])$), а сам предел называется **опреде-**

ленным интегралом Римана и обозначается:

$$I = \int_a^b f(x)dx$$

2. Необходимое условие интегрируемости

Лектор отмечает, что интегрируемость накладывает серьезные ограничения на поведение функции, в частности, на её ограниченность.

Теорема (Необходимое условие интегрируемости)

Если функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$, то она **ограничена** на этом отрезке.

Доказательство

Докажем от противного. Пусть функция $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$, но не ограничена на нем.

Согласно критерию Коши для интегральных сумм, для любого $\varepsilon > 0$ (возьмем $\varepsilon = 1$) существует $\delta > 0$, такое что для любого разбиения P с $\lambda(P) < \delta$ и любых двух наборов отмеченных точек ξ' и ξ'' выполняется:

$$|\sigma(f, P, \xi') - \sigma(f, P, \xi'')| < 1$$

Зафиксируем произвольное разбиение P с диаметром $\lambda(P) < \delta$. Так как функция $f(x)$ не ограничена на всем отрезке $[a, b]$, она должна быть не ограничена хотя бы на одном из элементарных отрезков этого разбиения. Пусть это отрезок $[x_{k-1}, x_k]$. Выберем два набора отмеченных точек ξ' и ξ'' , которые совпадают во всех индексах $j \neq k$:

$$\xi'_j = \xi''_j \text{ при } j \neq k$$

Тогда разность интегральных сумм примет вид:

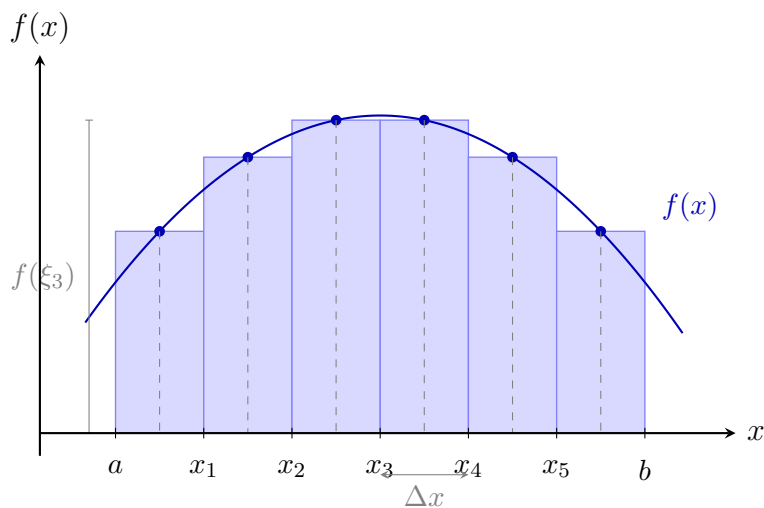
$$|\sigma(f, P, \xi') - \sigma(f, P, \xi'')| = |f(\xi'_k)\Delta x_k - f(\xi''_k)\Delta x_k| = |f(\xi'_k) - f(\xi''_k)|\Delta x_k$$

Поскольку функция $f(x)$ не ограничена на $[x_{k-1}, x_k]$, мы можем зафиксировать ξ''_k и выбирать ξ'_k так, чтобы значение $|f(\xi'_k)|$ было сколь угодно великим. Следовательно, величину $|f(\xi'_k) - f(\xi''_k)|\Delta x_k$ можно сделать больше любого наперед заданного числа (в том числе больше 1).

Это противоречит критерию Коши. Следовательно, наше предположение было неверным, и интегрируемая функция обязана быть ограниченной.

3. Геометрический смысл

Интеграл Римана $\int_a^b f(x)dx$ для неотрицательной функции численно равен площади криволинейной трапеции — фигуры, ограниченной графиком функции $y = f(x)$, осью Ox и вертикальными прямыми $x = a$ и $x = b$. Если функция принимает значения разных знаков, интеграл равен разности площадей частей фигуры, лежащих выше и ниже оси абсцисс.



$$S = \sum_{j=1}^n f(\xi_j) \Delta x_j \rightarrow \int_a^b f(x) dx \quad \text{при } \|\Delta\| \rightarrow 0$$

1.2 Суммы Дарбу и их свойства. Верхний и нижний интегралы Дарбу

Для исследования условий интегрируемости функции по Риману, в частности для избавления от зависимости от выбора набора отмеченных точек ξ , вводятся специальные конструктивные суммы, называемые суммами Дарбу.

1. Определение сумм Дарбу

Пусть функция $f(x)$ определена и ограничена на отрезке $[a, b]$. Рассмотрим произвольное разбиение P этого отрезка точками $x_0, x_1, \dots, x_n$.

Определение

Для каждого элементарного отрезка $[x_{j-1}, x_j]$ введем следующие величины:

- $M_j = \sup_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x)$ — точная верхняя грань функции на отрезке;
- $m_j = \inf_{x \in [x_{j-1}, x_j]} f(x)$ — точная нижняя грань функции на отрезке.

Тогда:

- **Верхней суммой Дарбу** называется величина $S(P) = \sum_{j=1}^n M_j \Delta x_j$;
- **Нижней суммой Дарбу** называется величина $s(P) = \sum_{j=1}^n m_j \Delta x_j$.

Геометрически верхняя сумма Дарбу представляет собой площадь ступенчатой фигуры, описанной вокруг криволинейной трапеции, а нижняя сумма — площадь вписанной ступенчатой фигуры.

2. Основные свойства сумм Дарбу

Теорема (Свойство 1: Связь с интегральными суммами)

Для любого фиксированного разбиения P суммы Дарбу являются точными гранями множества интегральных сумм Римана $\sigma(f, P, \xi)$ по всем возможным наборам отмеченных точек ξ :

$$S(P) = \sup_{\xi} \sigma(f, P, \xi), \quad s(P) = \inf_{\xi} \sigma(f, P, \xi)$$

В частности, для любого набора ξ всегда выполняется: $s(P) \leq \sigma(f, P, \xi) \leq S(P)$.

Доказательство

Докажем утверждение для верхней суммы (для нижней — аналогично). 1. Поскольку для любой точки $\xi_j \in [x_{j-1}, x_j]$ выполняется $f(\xi_j) \leq M_j$, то

$$\sigma(f, P, \xi) = \sum_{j=1}^n f(\xi_j) \Delta x_j \leq \sum_{j=1}^n M_j \Delta x_j = S(P)$$

Таким образом, $S(P)$ является верхней гранью.

2. Покажем, что она точная. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. По определению супремума, для каждого j существует такая точка ξ'_j , что $f(\xi'_j) > M_j - \frac{\varepsilon}{b-a}$. Тогда:

$$\sigma(f, P, \xi') = \sum_{j=1}^n f(\xi'_j) \Delta x_j > \sum_{j=1}^n \left(M_j - \frac{\varepsilon}{b-a} \right) \Delta x_j = \sum_{j=1}^n M_j \Delta x_j - \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{j=1}^n \Delta x_j = S(P) - \varepsilon$$

Так как ε произвольно, $S(P)$ — точная верхняя грань.

Теорема (Свойство 2: Измельчение разбиения)

Если разбиение P' получено из разбиения P добавлением новых точек (измельчение), то верхняя сумма не увеличивается, а нижняя не уменьшается:

$$S(P') \leq S(P), \quad s(P') \geq s(P)$$

Доказательство

Рассмотрим случай добавления одной точки x^* в отрезок $[x_{k-1}, x_k]$. В старой сумме этому отрезку соответствовало слагаемое $M_k(x_k - x_{k-1})$. В новой сумме ему соответствуют два слагаемых:

$$M'_k(x^* - x_{k-1}) + M''_k(x_k - x^*)$$

где M'_k и M''_k — супремумы на новых частях. Так как супремум по части множества не превосходит супремума по всему множеству, имеем $M'_k \leq M_k$ и $M''_k \leq M_k$. Тогда:

$$M'_k(x^* - x_{k-1}) + M''_k(x_k - x^*) \leq M_k(x^* - x_{k-1} + x_k - x^*) = M_k(x_k - x_{k-1})$$

Следовательно, вся сумма $S(P')$ может только уменьшиться или остаться прежней.

Теорема (Свойство 3: Сравнение любых разбиений)

Нижняя сумма Дарбу для любого разбиения P_1 не превосходит верхней суммы Дарбу для любого разбиения P_2 :

$$s(P_1) \leq S(P_2)$$

3. Верхний и нижний интегралы Дарбу

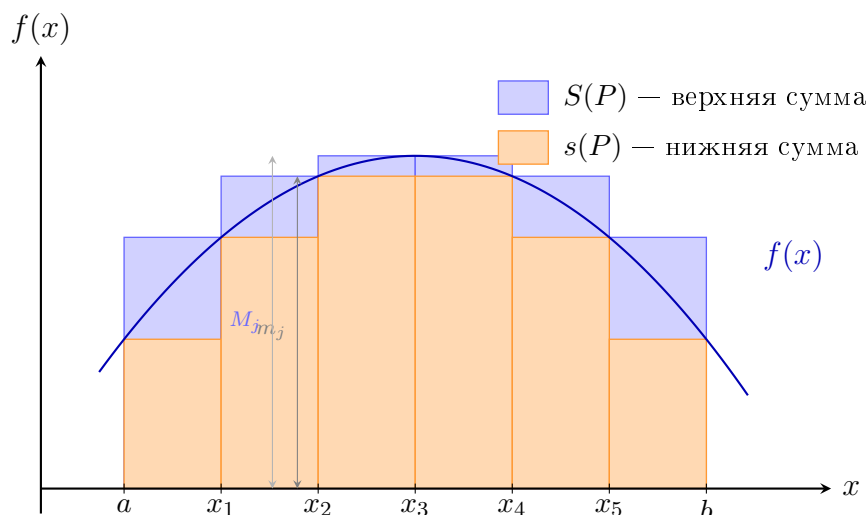
Поскольку при измельчении разбиений нижние суммы возрастают и ограничены сверху (любой верхней суммой), а верхние суммы убывают и ограничены снизу, у них существуют пределы.

Определение

Нижним интегралом Дарбу называется число $\underline{I} = \sup_P s(P)$.

Верхним интегралом Дарбу называется число $\bar{I} = \inf_P S(P)$.

Из свойств сумм следует, что всегда $\underline{I} \leq \bar{I}$. Лектор подчеркивает, что равенство $\underline{I} = \bar{I}$ является необходимым и достаточным условием интегрируемости функции по Риману.



1.3 Критерии интегрируемости ограниченной на отрезке функции

Рассматривается вопрос о необходимых и достаточных условиях того, что функция $f(x)$ является интегрируемой по Риману на отрезке $[a, b]$. Лектор отмечает, что поскольку интегрируемость по Риману влечет за собой ограниченность функции, критерии формулируются для класса ограниченных функций.

Основным инструментом здесь выступает связь между интегральными суммами Римана и суммами Дарбу.

Теорема (Критерий Дарбу)

Ограниченная на отрезке $[a, b]$ функция $f(x)$ интегрируема по Риману на этом отрезке тогда и только тогда, когда предел разности верхней и нижней сумм Дарбу при стремлении диаметра разбиения к нулю равен нулю:

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} (S(P) - s(P)) = 0$$

Доказательство

Доказательство состоит из обоснования необходимости и достаточности.

1. Необходимость ($\Rightarrow$): Пусть функция $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$. Это означает, что существует число I (интеграл), такое что для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$, при котором для любого разбиения P с диаметром $\lambda(P) < \delta$ и любого набора отмеченных точек ξ :

$$|\sigma(f, P, \xi) - I| < \varepsilon$$

Раскрывая модуль, получаем:

$$I - \varepsilon < \sigma(f, P, \xi) < I + \varepsilon$$

Это неравенство справедливо для *любого* набора ξ при фиксированном разбиении P . Поскольку нижняя сумма Дарбу $s(P)$ является точной нижней гранью интегральных сумм по всем наборам ξ , а верхняя сумма $S(P)$ — точной верхней гранью, при переходе к граням неравенства сохраняются:

$$I - \varepsilon \leq s(P) \leq S(P) \leq I + \varepsilon$$

Отсюда следует, что разность сумм Дарбу:

$$S(P) - s(P) \leq (I + \varepsilon) - (I - \varepsilon) = 2\varepsilon$$

Так как ε произвольно, это означает, что $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} (S(P) - s(P)) = 0$.

2. Достаточность ($\Leftarrow$): Пусть $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} (S(P) - s(P)) = 0$. Сначала заметим, что для любых разбиений выполняется неравенство для интегралов Дарбу: $\underline{I} \leq \bar{I}$. Кроме того, для любого фиксированного разбиения P всегда:

$$s(P) \leq \underline{I} \leq \bar{I} \leq S(P)$$

Следовательно:

$$0 \leq \bar{I} - \underline{I} \leq S(P) - s(P)$$

Так как правая часть стремится к нулю при $\lambda(P) \rightarrow 0$, а числа $\bar{I}$ и $\underline{I}$ не зависят от разбиения, то $\bar{I} - \underline{I} = 0$, то есть $\underline{I} = \bar{I} = I$. Теперь рассмотрим произвольную интегральную сумму $\sigma(f, P, \xi)$. По свойствам сумм Дарбу:

$$s(P) \leq \sigma(f, P, \xi) \leq S(P)$$

Поскольку и $s(P)$, и $S(P)$ при $\lambda(P) \rightarrow 0$ стремятся к одному и тому же числу I , то по теореме о зажатой функции:

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(f, P, \xi) = I$$

Это по определению означает, что функция $f(x)$ интегрируема по Риману.

Критерий в терминах колебаний

Для практического применения часто используется переформулировка критерия Дарбу через колебания функции на элементарных отрезках разбиения.

Определение

Колебанием функции $f(x)$ на множестве Δ называется величина:

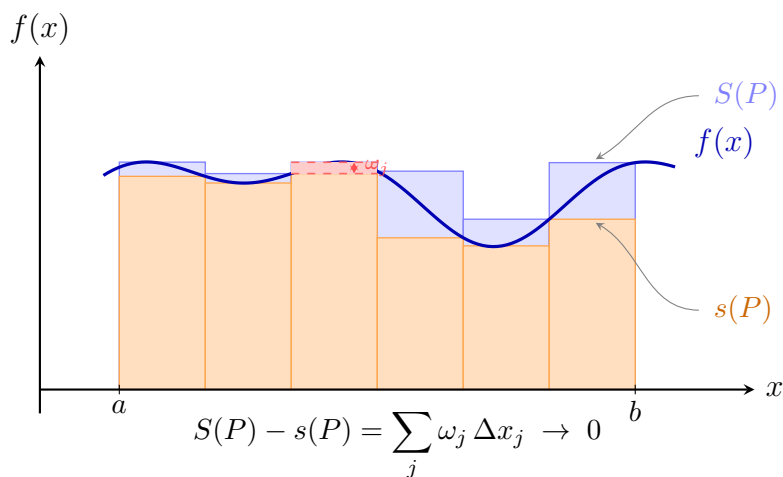
$$\omega(f, \Delta) = \sup_{x', x'' \in \Delta} |f(x') - f(x'')|$$

Для ограниченной функции это эквивалентно разности точных граней: $\omega_j = M_j - m_j$.

Следствие

Функция $f(x)$ интегрируема на $[a, b] \iff \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n \omega_j \Delta x_j = 0$.

Геометрический смысл: Интегрируемость означает, что при достаточно мелком разбиении суммарная площадь «зазоров» между описанной ступенчатой фигурой (соответствующей $S(P)$) и вписанной ступенчатой фигурой (соответствующей $s(P)$) может быть сделана сколь угодно малой.



1.4 Теорема об интегрируемости непрерывной на отрезке функции

Рассматривается вопрос о достаточных условиях интегрируемости функции по Риману. Одним из важнейших классов интегрируемых функций являются функции, непрерывные на отрезке. Доказательство данной теоремы опирается на глубокое свойство непрерывных функций — теорему Кантора о равномерной непрерывности.

Теорема

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она интегрируема по Риману на этом отрезке.

Доказательство

Для доказательства воспользуемся критерием интегрируемости Дарбу: функция интегрируема тогда и только тогда, когда предел разности верхней и нижней сумм Дарбу при стремлении диаметра разбиения к нулю равен нулю.

1. Так как функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то по теореме Кантора она **равномерно непрерывна** на этом отрезке. Это означает, что:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x', x'' \in [a, b], \quad |x' - x''| < \delta \implies |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

2. Возьмем произвольное разбиение P отрезка $[a, b]$ такое, что его диаметр (мелкость) $\lambda(P) < \delta$.

3. Рассмотрим разность между верхней и нижней суммами Дарбу для данного разбиения:

$$S(P) - s(P) = \sum_{j=1}^n M_j \Delta x_j - \sum_{j=1}^n m_j \Delta x_j = \sum_{j=1}^n (M_j - m_j) \Delta x_j$$

где M_j и m_j — точные верхняя и нижняя грани (в силу непрерывности — максимум и минимум) функции $f(x)$ на элементарном отрезке $[x_{j-1}, x_j]$.

4. Величина $\omega_j = M_j - m_j$ называется колебанием функции на отрезке. Поскольку длина каждого отрезка $\Delta x_j \leq \lambda(P) < \delta$, то в силу равномерной непрерывности для любых двух точек этого отрезка (включая те, в которых достигаются M_j и m_j) выполняется неравенство:

$$\omega_j = M_j - m_j < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

5. Оценим теперь всю сумму:

$$S(P) - s(P) = \sum_{j=1}^n \omega_j \Delta x_j < \sum_{j=1}^n \frac{\varepsilon}{b - a} \Delta x_j = \frac{\varepsilon}{b - a} \sum_{j=1}^n \Delta x_j$$

Так как сумма длин элементарных отрезков равна длине всего отрезка ($\sum \Delta x_j = b - a$), получаем:

$$S(P) - s(P) < \frac{\varepsilon}{b - a} (b - a) = \varepsilon$$

6. Таким образом, мы показали, что для любого $\varepsilon > 0$ можно подобрать такой диаметр разбиения δ , что разность сумм Дарбу станет меньше ε . Это означает, что:

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} (S(P) - s(P)) = 0$$

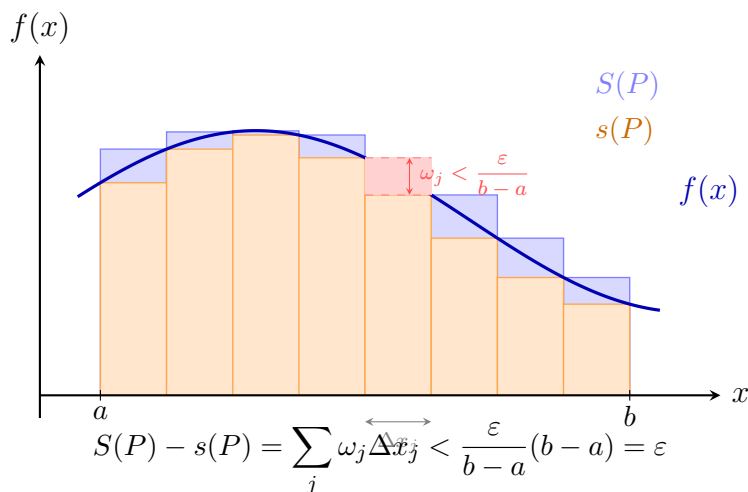
Следовательно, по критерию Дарбу, функция $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$.

Геометрический смысл

Непрерывность функции гарантирует отсутствие «скачков» и неограниченных колебаний. С геометрической точки зрения это означает, что при достаточно мелком разбиении площадь ступенчатой фигуры, описанной вокруг графика, и площадь вписанной фигуры будут сколь угодно близки к одной и той же величине — площади криволинейной трапеции.

Замечание об ограниченности

Лектор подчеркивает, что из непрерывности на отрезке автоматически следует ограниченность функции (по первой теореме Вейерштрасса). Это важно, так как ограниченность является необходимым условием интегрируемости по Риману. Если бы функция была непрерывна на интервале, но не ограничена (например, $1/x$ на $(0, 1]$), она не была бы интегрируема.



1.5 Теорема об интегрируемости монотонной на отрезке функции

Одним из важных классов интегрируемых функций являются монотонные функции. В отличие от непрерывных функций, монотонная функция может иметь бесконечно много точек разрыва (но не более чем счётное подмножество), однако это не препятствует её интегрируемости.

Теорема

Если функция $f(x)$ монотонна на отрезке $[a, b]$, то она интегрируема по Риману на этом отрезке.

Доказательство

Для доказательства воспользуемся критерием интегрируемости Дарбу: ограниченная функция интегрируема тогда и только тогда, когда предел разности её верхней и нижней сумм Дарбу при стремлении диаметра разбиения к нулю равен нулю.

1. Ограниченность: Монотонная на отрезке $[a, b]$ функция автоматически является ограниченной. Действительно, если $f(x)$ не убывает, то для любого $x \in [a, b]$ справедливо неравенство:

$$f(a) \leq f(x) \leq f(b)$$

Таким образом, необходимое условие интегрируемости выполнено.

2. Применение критерия Дарбу: Пусть для определенности функция $f(x)$ не убывает. Рассмотрим произвольное разбиение P отрезка $[a, b]$ точками $x_0, x_1, \dots, x_n$. На каждом элементарном отрезке $[x_{j-1}, x_j]$ в силу монотонности:

- $M_j = \sup_{[x_{j-1}, x_j]} f(x) = f(x_j)$
- $m_j = \inf_{[x_{j-1}, x_j]} f(x) = f(x_{j-1})$

Тогда колебание функции на j -м отрезке равно $\omega_j = M_j - m_j = f(x_j) - f(x_{j-1})$.

3. Запишем разность сумм Дарбу через колебания:

$$S(P) - s(P) = \sum_{j=1}^n \omega_j \Delta x_j = \sum_{j=1}^n (f(x_j) - f(x_{j-1})) \Delta x_j$$

4. Пусть диаметр разбиения $\lambda(P) < \delta$. Оценим полученную сумму, заменив каждый шаг Δx_j величиной δ :

$$S(P) - s(P) < \delta \sum_{j=1}^n (f(x_j) - f(x_{j-1}))$$

Сумма в скобках является телескопической:

$$\sum_{j=1}^n (f(x_j) - f(x_{j-1})) = (f(x_1) - f(x_0)) + (f(x_2) - f(x_1)) + \dots + (f(x_n) - f(x_{n-1})) = f(x_n) - f(x_0)$$

Учитывая, что $x_n = b$ и $x_0 = a$, получаем оценку:

$$S(P) - s(P) < \delta(f(b) - f(a))$$

5. Пусть задано произвольное $\varepsilon > 0$. Если $f(b) = f(a)$, функция постоянна и тривиально интегрируема. Если $f(b) > f(a)$, выберем диаметр разбиения δ таким образом:

$$\delta = \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}$$

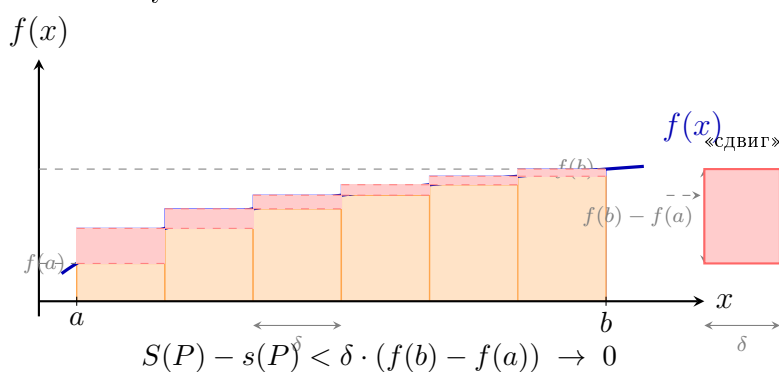
Тогда при $\lambda(P) < \delta$ выполняется:

$$S(P) - s(P) < \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} \cdot (f(b) - f(a)) = \varepsilon$$

6. Это доказывает, что $\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} (S(P) - s(P)) = 0$. Следовательно, по критерию Дарбу, монотонная функция $f(x)$ интегрируема на $[a, b]$.

Геометрический смысл

Лектор поясняет смысл доказательства на наглядном примере. Для монотонной функции разность $S(P) - s(P)$ — это суммарная площадь прямоугольников-зазоров. Если «сдвинуть» все эти прямоугольники по горизонтали к одной вертикальной оси, они уложатся в один большой прямоугольник с высотой $f(b) - f(a)$ и шириной, равной максимальному шагу разбиения δ . Очевидно, что при $\delta \rightarrow 0$ площадь этого прямоугольника также стремится к нулю.



1.6 Арифметические свойства интеграла Римана

В данном билете рассматриваются свойства интегрируемости и значения интегралов при проведении арифметических операций над функциями. Лектор подчеркивает, что в отличие от дифференциального исчисления, где производная суммы или произведения находится по алгоритму, в интегральном исчислении ключевым вопросом является само существование (интегрируемость) результирующей функции.

1. Линейность интеграла Римана

Наиболее важным арифметическим свойством является линейность, которая включает в себя возможность вынесения константы и интегрирование суммы функций.

Теорема (Линейность)

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы по Риману на отрезке $[a, b]$ ($f, g \in R([a, b])$). Тогда для любых действительных чисел $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ их линейная комбинация $(\alpha f + \beta g)(x)$ также интегрируема на $[a, b]$, причём:

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство

Доказательство основано на свойствах пределов интегральных сумм Римана.

1. Составим интегральную сумму Римана для функции $h(x) = \alpha f(x) + \beta g(x)$ при заданном разбиении P и наборе отмеченных точек ξ :

$$\sigma(h, P, \xi) = \sum_{j=1}^n (\alpha f(\xi_j) + \beta g(\xi_j)) \Delta x_j$$

2. Пользуясь правилами работы с конечными суммами, разделим её на две части:

$$\sigma(h, P, \xi) = \alpha \sum_{j=1}^n f(\xi_j) \Delta x_j + \beta \sum_{j=1}^n g(\xi_j) \Delta x_j = \alpha \sigma(f, P, \xi) + \beta \sigma(g, P, \xi)$$

3. Так как $f, g \in R([a, b])$, то при $\lambda(P) \rightarrow 0$ соответствующие интегральные суммы имеют конечные пределы, равные $\int_a^b f(x) dx$ и $\int_a^b g(x) dx$.

4. Согласно теореме об арифметических свойствах пределов (предел линейной комбинации равен линейной комбинации пределов), существует предел левой части:

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(h, P, \xi) = \alpha \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(f, P, \xi) + \beta \lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(g, P, \xi)$$

$$\lim_{\lambda(P) \rightarrow 0} \sigma(h, P, \xi) = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

Существование конечного предела означает, что функция $h(x)$ интегрируема по Риману, и её интеграл равен полученному значению.

2. Интегрируемость произведения функций

Теорема (Об интегрируемости произведения)

Если функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы по Риману на отрезке $[a, b]$, то их произведение $f(x) \cdot g(x)$ также интегрируемо по Риману на этом отрезке.

Доказательство (схема)

Для доказательства используется критерий Дарбу в терминах колебаний. 1. Так как f и g интегрируемы, они ограничены: $|f(x)| \leq M_f, |g(x)| \leq M_g$. 2. Колебание произведения на элементарном отрезке Δ_j оценивается так:

$$\omega(fg, \Delta_j) \leq M_f \omega(g, \Delta_j) + M_g \omega(f, \Delta_j)$$

3. Умножая на Δx_j и суммируя, получаем:

$$\sum \omega(fg, \Delta_j) \Delta x_j \leq M_f \sum \omega(g, \Delta_j) \Delta x_j + M_g \sum \omega(f, \Delta_j) \Delta x_j$$

4. Поскольку обе суммы в правой части стремятся к нулю при $\lambda(P) \rightarrow 0$ (в силу интегрируемости f и g), то и левая часть стремится к нулю. По критерию Дарбу, произведение интегрируемо.

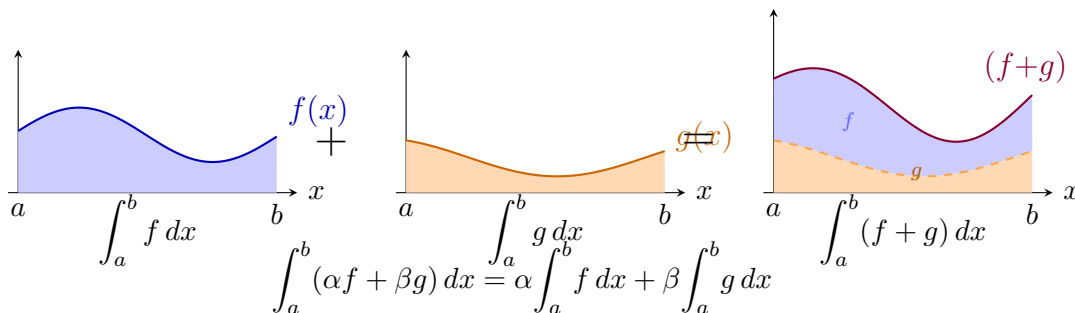
3. Интегрируемость модуля и частного

- **Модуль:** Если $f \in R([a, b])$, то $|f| \in R([a, b])$. Это следует из неравенства для колебаний $\omega(|f|, \Delta) \leq \omega(f, \Delta)$.
- **Частное:** Если $f, g \in R([a, b])$ и существует такое $c > 0$, что для всех $x \in [a, b]$ выполняется $|g(x)| \geq c$, то частное $f(x)/g(x)$ также интегрируемо на $[a, b]$.

Геометрический смысл

Линейность интеграла имеет прозрачную геометрическую интерпретацию:

1. Вынесение константы α соответствует «растяжению» фигуры вдоль оси Oy в α раз, что во столько же раз меняет её площадь.
2. Интеграл суммы соответствует «сложению» высот двух криволинейных трапеций. Суммарная площадь под графиком $f + g$ равна сумме площадей под каждым графиком в отдельности.



1.7 Аддитивные свойства интеграла Римана

В данном билете рассматривается свойство аддитивности интеграла как функции отрезка. Лектор отмечает, что это свойство имеет прозрачную физическую интерпретацию: если рассматривать интеграл как перемещение точки при заданной скорости, то общее перемещение за весь промежуток времени равно сумме перемещений за его отдельные части.

1. Интегрируемость на части отрезка

Теорема

Пусть функция $f(x)$ интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$. Если отрезок $[c, d]$ содержится в $[a, b]$ ($[c, d] \subset [a, b]$), то функция $f(x)$ также интегрируема на отрезке $[c, d]$.

Доказательство

Для доказательства воспользуемся критерием Дарбу: функция интегрируема тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение, разность сумм Дарбу для которого меньше ε .

1. Так как $f \in R([a, b])$, то по критерию Дарбу для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что для любого разбиения P отрезка $[a, b]$ с диаметром $\lambda(P) < \delta$ выполняется:

$$\sum_{j=1}^n \omega_j \Delta x_j < \varepsilon$$

где ω_j — колебание функции на элементарном отрезке.

2. Рассмотрим произвольное разбиение π отрезка $[c, d]$ с диаметром $\lambda(\pi) < \delta$. Дополним это разбиение точками на множестве $[a, b] \setminus [c, d]$ так, чтобы получить разбиение P всего отрезка $[a, b]$ с диаметром $\lambda(P) < \delta$.

3. Сумма колебаний для разбиения P состоит из неотрицательных слагаемых. Слагаемые, соответствующие разбиению π отрезка $[c, d]$, являются частью этой суммы:

$$\sum_{\pi} \omega_k \Delta x_k \leq \sum_P \omega_j \Delta x_j < \varepsilon$$

4. Таким образом, для любого $\varepsilon > 0$ мы нашли δ , такое что любое разбиение отрезка $[c, d]$ мелкости меньше δ удовлетворяет критерию Дарбу. Следовательно, функция интегрируема на $[c, d]$.

2. Основная теорема об аддитивности

Теорема

Пусть $a < c < b$. Функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$ тогда и только тогда, когда она интегрируема на обоих отрезках $[a, c]$ и $[c, b]$. При этом справедливо равенство:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Доказательство

Доказательство состоит из двух частей: обоснование интегрируемости и вывод формулы.

1. Интегрируемость. Необходимость (если интегрируема на $[a, b]$, то на $[a, c]$ и $[c, b]$) доказана в предыдущей теореме. Докажем достаточность. Пусть f интегрируема на $[a, c]$ и $[c, b]$. Тогда она ограничена на каждом из них, а значит, ограничена числом M на всем $[a, b]$. Для любого $\varepsilon > 0$ существуют δ_1 и δ_2 , такие что суммы колебаний на $[a, c]$ и $[c, b]$ меньше ε . Возьмем $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \varepsilon/M)$. При произвольном разбиении P отрезка $[a, b]$ мелкости $\lambda(P) < \delta$ разделим его сумму колебаний на три части:

- $\sum'$ — по отрезкам, лежащим целиком внутри $[a, c]$. Она меньше ε .
- $\sum''$ — по отрезкам, лежащим целиком внутри $[c, b]$. Она также меньше ε .
- $\sum_c$ — по отрезкам (их не более двух), содержащим точку c . Колебание на них $\leq 2M$, а суммарная длина $\leq 2\delta$. Тогда эта часть $\leq 4M\delta < 4\varepsilon$.

Итоговая сумма колебаний на $[a, b]$ меньше 6ε , что доказывает интегрируемость.

2. Равенство. Возьмем произвольное разбиение P отрезка $[a, b]$, в которое **обязательно включим** точку c как точку разбиения. Тогда любая интегральная сумма Римана для $f(x)$ на $[a, b]$ распадается на две суммы:

$$\sigma(f, P, \xi) = \sum_{[a, c]} f(\xi_k) \Delta x_k + \sum_{[c, b]} f(\xi_j) \Delta x_j$$

При $\lambda(P) \rightarrow 0$ левая часть по определению стремится к $\int_a^b f(x) dx$. Правые слагаемые стремятся к интегралам по $[a, c]$ и $[c, b]$ соответственно. В силу единственности предела получаем искомое равенство.

3. Обобщение на случай произвольного расположения точек

Лектор вводит расширенное определение интеграла, позволяющее отказаться от условия $a < b$:

1. Если $a > b$, то $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$.
2. Если $a = b$, то $\int_a^a f(x) dx = 0$.

С учетом этого определения аддитивность формулируется максимально широко:

Теорема

Пусть $f(x)$ интегрируема на наибольшем из отрезков, концами которых являются точки $a, b, c \in \mathbb{R}$. Тогда:

$$\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx + \int_c^a f(x) dx = 0$$

Или, что эквивалентно:

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

Доказательство

Рассмотрим случай, когда $\max(a, b, c) = c$ и $\min(a, b, c) = a$. Тогда по доказанному выше для $a \leq b \leq c$:

$$\int_a^c f(x)dx = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx$$

Перенесем интеграл по $[a, c]$ в правую часть со знаком минус:

$$0 = \int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx - \int_a^c f(x)dx$$

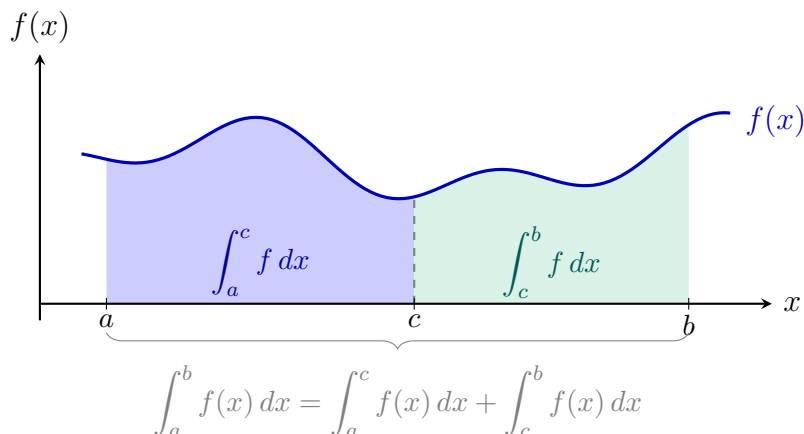
Используя определение $\int_c^a = -\int_a^c$, получаем:

$$\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx + \int_c^a f(x)dx = 0$$

Любые другие варианты расположения точек a, b, c доказываются аналогичной перестановкой пределов интегрирования.

Геометрический смысл

Геометрически аддитивность означает, что площадь фигуры, ограниченной графиком на отрезке $[a, b]$, складывается из площадей её частей над подотрезками. В физическом смысле (работа силы или путь) это означает независимость результата от того, вычисляется ли он за один этап или как сумма результатов на последовательных участках пути. При этом учет направления движения (знак интеграла) позволяет рассматривать точки в любом порядке.



1.8 Свойства интеграла, выраженные неравенствами. Неравенство Коши — Буняковского

В данном билете рассматриваются свойства определенного интеграла Римана, которые позволяют оценивать его значение через значения самой функции. Лектор подчеркивает, что эти теоремы часто являются «спасательным кругом» на экзамене.

1. Интегрирование неравенств и оценка модуля

Теорема (Об оценке модуля интеграла)

Если функция $f(x)$ интегрируема на отрезке с концами a и b , то выполняется неравенство:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

В частности, если $a < b$, то:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Доказательство

Рассмотрим случай $a < b$. Составим интегральную сумму Римана для функции $f(x)$:

$$\sigma(f, P, \xi) = \sum_{j=1}^n f(\xi_j) \Delta x_j$$

По свойству модуля суммы (неравенство треугольника):

$$|\sigma(f, P, \xi)| = \left| \sum_{j=1}^n f(\xi_j) \Delta x_j \right| \leq \sum_{j=1}^n |f(\xi_j)| \cdot |\Delta x_j|$$

Так как $a < b$, то $\Delta x_j > 0$, и правая часть есть интегральная сумма для функции $|f(x)|$:

$$|\sigma(f, P, \xi)| \leq \sigma(|f|, P, \xi)$$

Переходя к пределу при $\lambda(P) \rightarrow 0$ и учитывая, что интегрируемость f влечет интегрируемость $|f|$, получаем:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Случай $a > b$ доказывается переменной пределов интегрирования, что порождает знак минус, поглощаемый внешним модулем.

Теорема (Сравнение интегралов)

Пусть $a \leq b$ и функции $f(x), g(x)$ интегрируемы на $[a, b]$. Если для всех $x \in [a, b]$ выполняется $f(x) \leq g(x)$, то:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство

Для любого разбиения P и набора отмеченных точек ξ из условия $f(\xi_j) \leq g(\xi_j)$ и $\Delta x_j \geq 0$ следует:

$$\sum_{j=1}^n f(\xi_j) \Delta x_j \leq \sum_{j=1}^n g(\xi_j) \Delta x_j \implies \sigma(f, P, \xi) \leq \sigma(g, P, \xi)$$

Переходя к пределу при $\lambda(P) \rightarrow 0$, в силу сохранения знака неравенства при предельном переходе, получаем искомое утверждение.

Следствие (Оценка интеграла через грани)

Если $a \leq b$ и на отрезке $[a, b]$ справедливо $m \leq f(x) \leq M$, то:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

2. Неравенство Коши — Буняковского

Это фундаментальное неравенство связывает интеграл от произведения двух функций с интегралами от их квадратов. Лектор отмечает его аналогию со скалярным произведением векторов.

Теорема (Неравенство Коши — Буняковского)

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на отрезке $[a, b]$. Тогда выполняется неравенство:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx$$

Доказательство

1. Заметим, что если функции f и g интегрируемы, то функции f^2 , g^2 и их произведение fg также интегрируемы на $[a, b]$.
2. Рассмотрим произвольное действительное число $\lambda \in \mathbb{R}$ и составим вспомогательную функцию:

$$h(x) = (\lambda f(x) + g(x))^2 \geq 0$$

В силу линейности интеграла и того, что интеграл от неотрицательной функции на $[a, b]$ ($a \leq b$) неотрицателен:

$$I(\lambda) = \int_a^b (\lambda f(x) + g(x))^2 dx \geq 0$$

3. Раскроем квадрат под интегралом:

$$\int_a^b (\lambda^2 f^2(x) + 2\lambda f(x)g(x) + g^2(x)) dx \geq 0$$

$$\lambda^2 \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) + 2\lambda \left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right) + \left(\int_a^b g^2(x) dx \right) \geq 0$$

4. Полученное выражение является квадратным трехчленом относительно λ вида $A\lambda^2 + 2B\lambda + C \geq 0$, где:

$$A = \int_a^b f^2(x) dx, \quad B = \int_a^b f(x)g(x) dx, \quad C = \int_a^b g^2(x) dx$$

5. Чтобы квадратичная форма была всегда неотрицательной, необходимо и достаточно, чтобы её дискриминант (точнее, $D/4$) был неположителен:

$$\frac{D}{4} = B^2 - AC \leq 0 \implies B^2 \leq AC$$

Подставляя значения A, B и C , получаем:

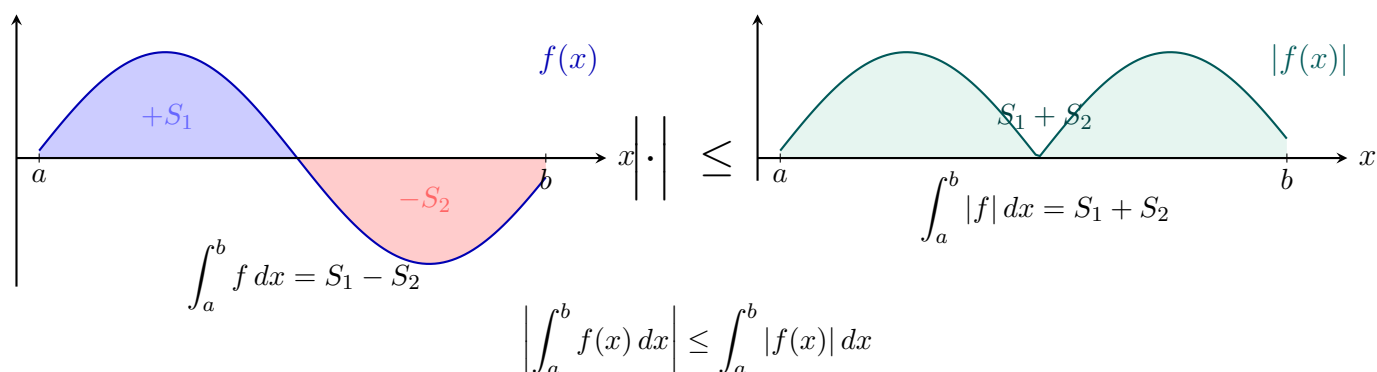
$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \cdot \int_a^b g^2(x) dx$$

Теорема доказана.

3. Геометрический и физический смысл

Неравенства с интегралами отражают естественные свойства площадей и физических величин:

- Сравнение: если один график лежит выше другого, то и площадь под ним больше.
- Оценка модуля: площадь «суммарного отклонения» всегда не меньше модуля «чистого перемещения» (где части ниже оси вычитаются).
- Коши — Буняковский: в пространстве функций это неравенство означает, что «косинус угла» между функциями-векторами не превосходит единицы по модулю.



1.9 Теорема о среднем. Следствия из теоремы о среднем

В данном билете рассматриваются утверждения, позволяющие оценить значение определенного интеграла через значения функции внутри промежутка интегрирования. Эти теоремы имеют важное значение для оценки погрешностей и доказательства фундаментальных формул анализа.

1. Теорема о среднем для интегрируемых функций

Лектор отмечает, что это утверждение является аналогом теоремы Лагранжа для интегралов. Оно связывает интеграл от функции с её точными границами на отрезке.

Теорема

Пусть функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$. Пусть m — инфимум, а M — супремум функции $f(x)$ на этом отрезке:

$$m = \inf_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$$

Тогда существует такое число $\mu \in [m, M]$, что:

$$\int_a^b f(x) dx = \mu(b - a)$$

Доказательство

Рассмотрим случай $a < b$ (случай $a = b$ тривиален, так как обе части равны нулю).

1. По свойству оценки интеграла через грани функции на отрезке $[a, b]$ выполняется неравенство:

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a)$$

2. Разделим все части неравенства на положительную величину $(b - a)$:

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

3. Обозначим величину в центре через μ :

$$\mu = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx$$

По построению число μ заключено в пределах $[m, M]$.

4. Из определения μ сразу следует искомое равенство:

$$\int_a^b f(x) dx = \mu(b - a)$$

В случае $a > b$ доказательство аналогично: при перемене пределов интегрирования интеграл умножается на -1 , и разность $(b - a)$ также меняет знак, в результате чего равенство сохраняется.

2. Следствие для непрерывных функций (Первая теорема о среднем)

Если наложить на функцию условие непрерывности, то значение μ обязательно будет достигаться функцией в некоторой точке ξ .

Следствие

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то существует такая точка $\xi \in [a, b]$, что:

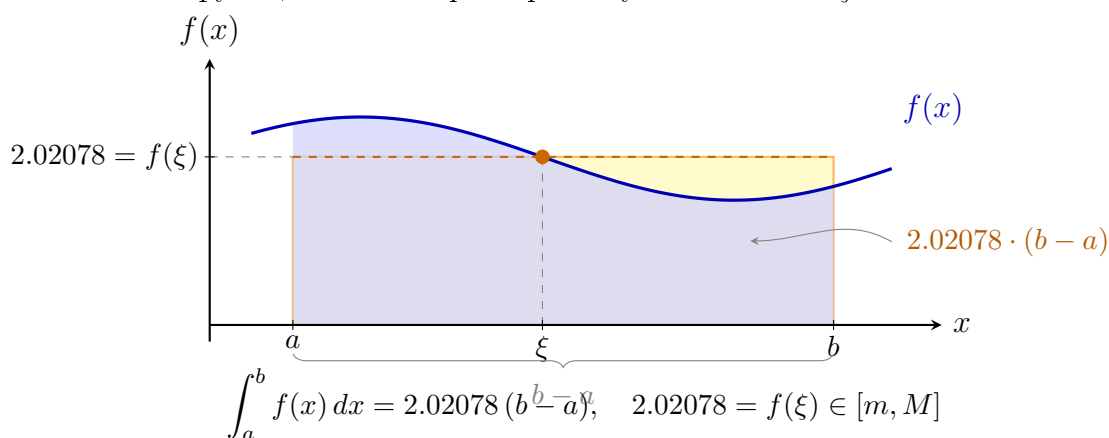
$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a)$$

Доказательство

1. Так как $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то она по теореме Вейерштрасса ограничена и достигает своих точных граней m и M (минимума и максимума). 2. По предыдущей теореме (для интегрируемых функций) существует число $\mu \in [m, M]$, такое что $\int_a^b f(x) dx = \mu(b - a)$. 3. Согласно теореме Больцано — Коши о промежуточном значении, непрерывная функция на отрезке принимает все значения между своим минимумом и максимумом. 4. Следовательно, для любого $\mu \in [m, M]$ найдется такая точка $\xi \in [a, b]$, в которой $f(\xi) = \mu$. 5. Подставляя $f(\xi)$ вместо μ в формулу из основной теоремы, получаем требуемое.

3. Геометрический смысл

Геометрический смысл теоремы о среднем (для положительной функции) заключается в том, что площадь криволинейной трапеции под графиком $f(x)$ на отрезке $[a, b]$ равна площади некоторого прямоугольника с тем же основанием $[a, b]$. Высота этого прямоугольника равна значению функции в некоторой промежуточной точке ξ .



4. Обобщенная теорема о среднем (без доказательства)

Лектор упоминает более общую форму, когда под интегралом стоит произведение двух функций.

Теорема

Пусть функции $f(x)$ и $g(x)$ интегрируемы на $[a, b]$, причем функция $g(x)$ сохраняет знак на этом отрезке (либо везде $g(x) \geq 0$, либо везде $g(x) \leq 0$). Тогда существует число $\mu \in [m, M]$, такое что:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx$$

Если при этом $f(x)$ непрерывна, то $\mu = f(\xi)$ для некоторого $\xi \in [a, b]$.

1.10 Интеграл с переменным верхним пределом. Теорема о непрерывности интеграла с переменным верхним пределом

Рассмотрим функцию $f(t)$, которая интегрируема по Риману на отрезке $[a, b]$. Если мы зафиксируем нижний предел интегрирования a и будем менять верхний предел x , то значение интеграла будет зависеть от x .

1. Определение

Определение

Пусть $f \in R([a, b])$. Функция $\Phi(x)$, определенная на отрезке $[a, b]$ равенством:

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [a, b]$$

называется **интегралом с переменным верхним пределом**.

Лектор отмечает, что такая функция часто встречается в физических задачах: если $f(t)$ — это скорость точки в момент времени t , то $\Phi(x)$ представляет собой перемещение точки за промежуток времени от a до x .

2. Теорема о непрерывности

Интегрируемость функции $f(x)$ гарантирует «хорошее» поведение функции $\Phi(x)$, даже если сама подынтегральная функция имеет разрывы (например, скачки).

Теорема

Если функция $f(t)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$, то функция $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ является **непрерывной** на этом отрезке.

Доказательство

Для доказательства непрерывности функции $\Phi(x)$ в произвольной точке $x \in [a, b]$ необходимо показать, что приращение функции $\Delta\Phi = \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)$ стремится к нулю при $\Delta x \rightarrow 0$.

1. Рассмотрим приращение функции $\Phi(x)$ в точке x :

$$\Delta\Phi = \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t)dt - \int_a^x f(t)dt$$

2. Воспользуемся свойством аддитивности интеграла относительно отрезка интегрирования. Согласно этому свойству:

$$\int_a^{x+\Delta x} f(t)dt = \int_a^x f(t)dt + \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$$

Следовательно:

$$\Delta\Phi = \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt$$

3. Так как функция $f(t)$ интегрируема по Риману на $[a, b]$, она обязана быть **ограниченной** на этом отрезке (необходимое условие интегрируемости). Значит, существует такое число $M > 0$, что для всех $t \in [a, b]$ выполняется:

$$|f(t)| \leq M$$

4. Оценим модуль приращения $\Delta\Phi$, используя свойство оценки интеграла через модуль и оценку интеграла через грань функции:

$$|\Delta\Phi| = \left| \int_x^{x+\Delta x} f(t)dt \right| \leq \left| \int_x^{x+\Delta x} |f(t)|dt \right|$$

Поскольку $|f(t)| \leq M$, то:

$$|\Delta\Phi| \leq M \cdot |(x + \Delta x) - x| = M \cdot |\Delta x|$$

5. Из полученного неравенства $0 \leq |\Delta\Phi| \leq M|\Delta x|$ по теореме о зажатой функции (о двух милиционерах) следует, что:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta\Phi = 0$$

Это по определению означает, что функция $\Phi(x)$ непрерывна в точке x .

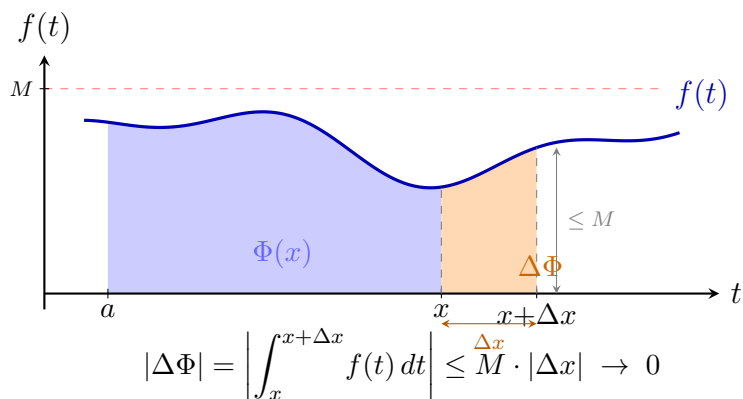
3. Геометрический смысл

Геометрически непрерывность функции $\Phi(x)$ означает, что при малом изменении верхнего предела x на величину Δx , площадь криволинейной трапеции под графиком $f(t)$ меняется незначительно. Даже если функция $f(t)$ имеет скачок, «добавляемая» или «отрезаемая» узкая полоска шириной Δx имеет площадь, стремящуюся к нулю, так как её высота (зна-

чение функции) ограничена.

4. Важное замечание

Лектор подчеркивает, что из интегрируемости $f(x)$ следует только непрерывность $\Phi(x)$, но не её дифференцируемость. Для дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом потребуются более сильные условия на функцию $f(x)$, которые рассматриваются в следующем билете.



1.11 Теорема о дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом. Существование первообразной у непрерывной функции, формула Ньютона — Лейбница

Рассмотрим функцию $f(t)$, интегрируемую на отрезке $[a, b]$. Интеграл с переменным верхним пределом определяется как функция:

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b]$$

Лектор отмечает, что это фундаментальный объект, связывающий интегральное исчисление с дифференциальным.

1. Теорема о производной интеграла по верхнему пределу

Теорема

Если функция $f(t)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$ и непрерывна в некоторой точке $x \in [a, b]$, то функция $\Phi(x)$ дифференцируема в этой точке, причем:

$$\Phi'(x) = f(x)$$

Доказательство

Для доказательства дифференцируемости найдем предел разностного отношения при $\Delta x \rightarrow 0$.

1. Рассмотрим приращение функции Φ в точке x :

$$\Delta\Phi = \Phi(x + \Delta x) - \Phi(x) = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt$$

2. Поскольку функция $f(t)$ непрерывна в точке x , воспользуемся теоремой о среднем для интеграла. Для достаточно малых Δx функция $f(t)$ будет интегрируема на малом отрезке с концами x и $x + \Delta x$. Тогда существует точка ξ , лежащая между x и $x + \Delta x$, такая что:

$$\int_x^{x+\Delta x} f(t)dt = f(\xi) \cdot \Delta x$$

3. Составим разностное отношение:

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta x} = \frac{f(\xi)\Delta x}{\Delta x} = f(\xi)$$

4. Устремим $\Delta x \rightarrow 0$. При этом точка ξ , «зажатая» между x и $x + \Delta x$, также стремится к x ($\xi \rightarrow x$). В силу непрерывности функции f в точке x :

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(\xi) = f(x)$$

5. Таким образом, предел разностного отношения существует и равен $f(x)$, что по определению означает:

$$\Phi'(x) = f(x)$$

2. Существование первообразной у непрерывной функции

Эта теорема дает ответ на один из важнейших вопросов анализа: для каких функций гарантированно существует первообразная.

Следствие

Любая непрерывная на промежутке функция $f(x)$ имеет на этом промежутке первообразную. Одной из таких первообразных является интеграл с переменным верхним пределом $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$.

Лектор подчеркивает, что до этого момента мы умели находить первообразные только для узкого круга функций (используя таблицу производных в обратную сторону), теперь же мы имеем теоретическую гарантию их существования для всех непрерывных функций.

3. Формула Ньютона — Лейбница

Данная формула является основным инструментом вычисления определенных интегралов через первообразные.

Теорема (Ньютона — Лейбница)

Если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и $F(x)$ — любая её первообразная на этом отрезке, то справедлива формула:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Доказательство

1. Пусть $f(x)$ непрерывна на $[a, b]$. Тогда по доказанному выше функция $\Phi(x) = \int_a^x f(t)dt$ является одной из первообразных функции $f(x)$.
2. Пусть $F(x)$ — любая другая первообразная $f(x)$ на $[a, b]$. По свойству первообразных, любые две первообразные одной и той же функции на промежутке отличаются на константу C :

$$F(x) = \Phi(x) + C = \int_a^x f(t)dt + C$$

3. Найдем значение константы C , подставив $x = a$:

$$F(a) = \int_a^a f(t)dt + C$$

Так как интеграл по вырожденному отрезку $\int_a^a f(t)dt = 0$, получаем $C = F(a)$.

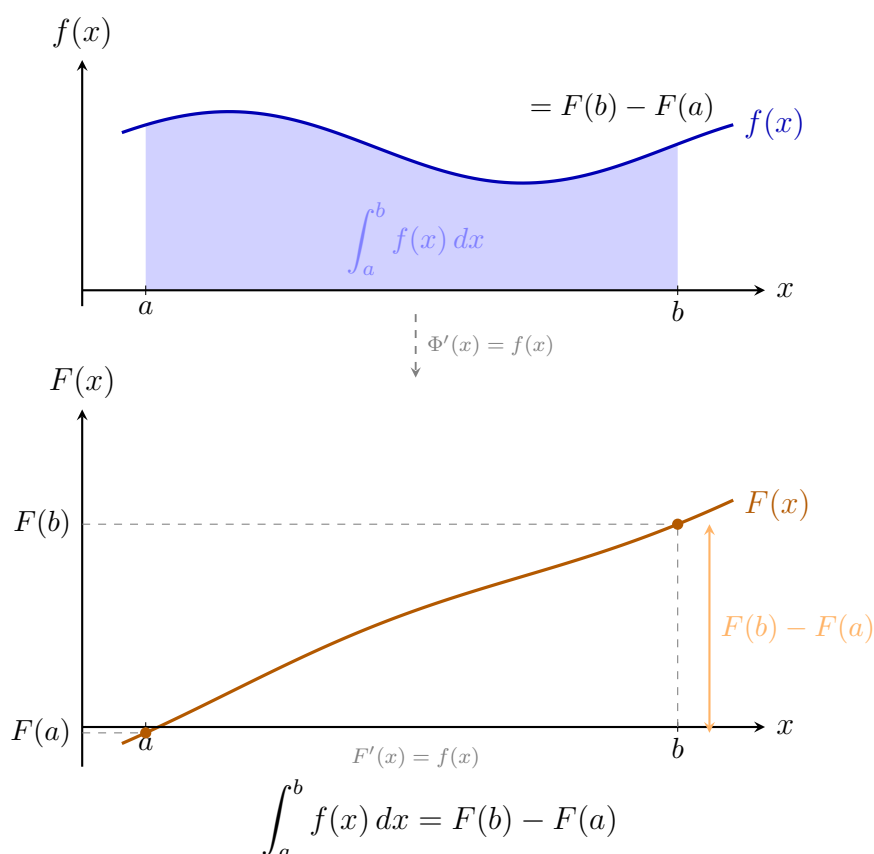
4. Теперь подставим полученное значение C в равенство из пункта 2 и положим $x = b$:

$$F(b) = \int_a^b f(t)dt + F(a)$$

5. Отсюда окончательно получаем формулу Ньютона — Лейбница:

$$\int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$$

Геометрический смысл: Формула Ньютона — Лейбница связывает площадь криволинейной трапеции (определенный интеграл) с изменением (приращением) её первообразной. Если интерпретировать $f(t)$ как скорость, то интеграл — это пройденный путь, который равен разности координат $F(b) - F(a)$ в конечный и начальный моменты времени.



2 Практика

2.1 Первообразная функции на интервале. Теорема о структуре множества первообразных. Неопределённый интеграл и его свойства

1. Первообразная функция

Определение

Функция $F(x)$ называется **первообразной** функции $f(x)$ на интервале (a, b) , если для всех $x \in (a, b)$ выполняется:

$$F'(x) = f(x).$$

Пример. $F(x) = \sin x$ является первообразной функции $f(x) = \cos x$ на $\mathbb{R}$.

2. Теорема о структуре множества первообразных

Теорема

Если $F(x)$ — некоторая первообразная функции $f(x)$ на интервале (a, b) , то любая другая первообразная этой функции имеет вид $F(x) + C$, где $C \in \mathbb{R}$ — произвольная константа.

Иными словами, множество всех первообразных функции $f(x)$ на (a, b) есть однопараметрическое семейство функций $\{F(x) + C \mid C \in \mathbb{R}\}$.

Следствие

Две первообразные одной и той же функции на интервале отличаются на константу.

3. Неопределённый интеграл

Определение

Неопределённым интегралом функции $f(x)$ называется семейство всех её первообразных:

$$\int f(x) dx = F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

где $F(x)$ — произвольная фиксированная первообразная функции $f(x)$.

Символ $\int$ называется **знаком интеграла**, $f(x)$ — **подынтегральной функцией**, $f(x) dx$ — **подынтегральным выражением**.

4. Основные свойства неопределённого интеграла

1. Дифференцирование интеграла:

$$\left(\int f(x) dx \right)' = f(x), \quad d \int f(x) dx = f(x) dx.$$

2. Интегрирование дифференциала:

$$\int F'(x) dx = F(x) + C, \quad \int dF(x) = F(x) + C.$$

3. Однородность (вынесение константы): для любого $\alpha \neq 0$

$$\int \alpha f(x) dx = \alpha \int f(x) dx.$$

4. Аддитивность:

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$$

5. Инвариантность формулы интегрирования относительно замены переменной: если $\int f(x) dx = F(x) + C$, то для любой дифференцируемой функции $x = \varphi(t)$

$$\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) + C.$$

5. Связь с производной и дифференциалом

Неопределённый интеграл и операция дифференцирования взаимно обратны друг другу (с точностью до константы):

$$\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x), \quad \int df(x) = f(x) + C.$$

2.2 Формула интегрирования по частям для неопределённого интеграла

1. Формулировка

Теорема (Интегрирование по частям)

Пусть функции $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы на интервале (a, b) и существует интеграл $\int v du$. Тогда существует и интеграл $\int u dv$, причём:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

В развёрнутой записи:

$$\int u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) - \int v(x) u'(x) dx.$$

2. Идея вывода

Формула следует из правила Лейбница для дифференциала произведения:

$$d(uv) = u dv + v du \implies u dv = d(uv) - v du.$$

Интегрируя обе части:

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

3. Выбор u и dv — мнемоника ЛТЭТРИ

Функцию u следует выбирать в порядке убывания приоритета:

Логарифмы $\rightarrow$ Обратные тригонометрические функции $\rightarrow$ Алгебраические (степенные)
 $\rightarrow$ Тригонометрические $\rightarrow$ Экспоненты.

Всё остальное уходит в dv .

4. Типовые применения

Тип 1: $P_n(x) \cdot e^{\alpha x}$, $P_n(x) \sin(\beta x)$, $P_n(x) \cos(\beta x)$

Берём $u = P_n(x)$, dv — экспонента или тригонометрия. Повторяем n раз.

Пример:

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C.$$

Тип 2: $P_n(x) \ln x$, $P_n(x) \arctan x$, $P_n(x) \arcsin x$

Берём $u = \ln x$ (или обратную тригонометрическую функцию), $dv = P_n(x) dx$.

Пример:

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \cdot \frac{1}{x} dx = x \ln x - x + C.$$

Тип 3: $e^{\alpha x} \sin(\beta x)$, $e^{\alpha x} \cos(\beta x)$

Применяем по частям дважды, возникающий интеграл переносим в левую часть.

Пример:

$$I = \int e^x \cos x dx = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx = e^x \cos x + e^x \sin x - I,$$

$$2I = e^x(\cos x + \sin x) + C \implies I = \frac{e^x(\cos x + \sin x)}{2} + C.$$

5. Рекуррентные формулы

Метод интегрирования по частям позволяет выводить рекуррентные формулы. Например:

$$I_n = \int \sin^n x \, dx = -\frac{\sin^{n-1} x \cos x}{n} + \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

2.3 Формула замены переменной в неопределённом интеграле. Лине́йная замена

1. Теорема о замене переменной

Теорема (Замена переменной в неопределённом интеграле)

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на интервале I , и пусть $x = \varphi(t)$ — дифференцируемая функция, отображающая интервал J на I . Тогда:

$$\int f(x) \, dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) \, dt,$$

где после вычисления правого интеграла необходимо сделать обратную замену $t = \varphi^{-1}(x)$.

Формула позволяет упростить подынтегральное выражение подходящей заменой переменной.

2. Метод подстановки «изнутри»

Если подынтегральное выражение содержит сложную функцию $g(x)$, полезно положить $t = g(x)$, тогда $dt = g'(x) \, dx$:

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) \, dx \xrightarrow{t=g(x)} \int f(t) \, dt.$$

Пример:

$$\int \frac{\cos(\ln x)}{x} \, dx \xrightarrow{t=\ln x, dt=dx/x} \int \cos t \, dt = \sin t + C = \sin(\ln x) + C.$$

3. Лине́йная замена

Частный случай замены переменной: $x = \alpha t + \beta$, $\alpha \neq 0$, то есть $t = \frac{x - \beta}{\alpha}$.

Теорема (Лине́йная замена)

Если известно, что $\int f(x) \, dx = F(x) + C$, то:

$$\int f(\alpha x + \beta) \, dx = \frac{1}{\alpha} F(\alpha x + \beta) + C.$$

Правило: функцию внутри «тащим» без изменений, снаружи делим на коэффициент при x .

Примеры:

$$\int e^{3x+2} \, dx = \frac{1}{3} e^{3x+2} + C.$$

$$\int \sin(5x - 1) dx = -\frac{1}{5} \cos(5x - 1) + C.$$

$$\int \frac{dx}{(2x + 3)^4} = -\frac{1}{6(2x + 3)^3} + C.$$

4. Типовые замены

Выражение	Замена
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = \frac{a}{\cos t}$
$\sqrt[n]{ax + b}$	$t = \sqrt[n]{ax + b}$
e^x	$t = e^x$

2.4 Расширенная таблица первообразных

Ниже приведена расширенная таблица основных первообразных. Все формулы верны на соответствующих областях, где выражения имеют смысл; $C \in \mathbb{R}$ — произвольная константа, $a \neq 0$.

1. Степенные и алгебраические функции

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C.$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C.$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C.$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C.$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C.$$

2. Показательные и логарифмические функции

$$\int e^x dx = e^x + C.$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, \quad a > 0, a \neq 1.$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - x + C.$$

$$\int \log_a x dx = \frac{x \ln x - x}{\ln a} + C.$$

3. Тригонометрические функции

$$\begin{aligned}\int \sin x \, dx &= -\cos x + C, & \int \cos x \, dx &= \sin x + C. \\ \int \frac{dx}{\cos^2 x} &= \tan x + C, & \int \frac{dx}{\sin^2 x} &= -\cot x + C. \\ \int \tan x \, dx &= -\ln |\cos x| + C, & \int \cot x \, dx &= \ln |\sin x| + C. \\ \int \frac{dx}{\sin x} &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} \right| + C, & \int \frac{dx}{\cos x} &= \ln \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C.\end{aligned}$$

4. Обратные тригонометрические функции

$$\begin{aligned}\int \arcsin x \, dx &= x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C. \\ \int \arccos x \, dx &= x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C. \\ \int \arctan x \, dx &= x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C.\end{aligned}$$

5. Гиперболические функции

$$\begin{aligned}\int \sinh x \, dx &= \cosh x + C, & \int \cosh x \, dx &= \sinh x + C. \\ \int \frac{dx}{\cosh^2 x} &= \tanh x + C, & \int \frac{dx}{\sinh^2 x} &= -\coth x + C.\end{aligned}$$

6. Линейная замена (обобщение таблицы)

Каждая формула обобщается на линейный аргумент $(\alpha x + \beta)$:

$$\int f(\alpha x + \beta) \, dx = \frac{1}{\alpha} F(\alpha x + \beta) + C,$$

где F — первообразная f . Например:

$$\int \sin(3x+1) \, dx = -\frac{\cos(3x+1)}{3} + C, \quad \int e^{-2x} \, dx = -\frac{e^{-2x}}{2} + C.$$

2.5 Интегрирование простейших дробей 1–4 типов. Метод неопределённых коэффициентов

1. Разложение правильной рациональной дроби

Правильная рациональная дробь $\frac{P(x)}{Q(x)}$ (где $\deg P < \deg Q$) разлагается в сумму **простейших (парциальных) дробей** четырёх типов:

Тип	Вид дроби	Соответствует множителю $Q(x)$
1	$\frac{A}{x-a}$	простой корень a
2	$\frac{A}{(x-a)^k}, k \geq 2$	корень a кратности k
3	$\frac{Ax+B}{x^2+px+q}, p^2-4q < 0$	неприводимый квадратный трёхчлен
4	$\frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}, k \geq 2$	неприводимый трёхчлен кратности k

2. Интегрирование простейших дробей

Тип 1:

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C.$$

Тип 2:

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = \frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C, \quad k \geq 2.$$

Тип 3. Знаменатель приводим к стандартной форме. Числитель разбивается на два слагаемых:

$$\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx = \frac{A}{2} \ln(x^2+px+q) + \frac{B - \frac{Ap}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} \arctan \frac{x + \frac{p}{2}}{\sqrt{q - \frac{p^2}{4}}} + C.$$

Тип 4. Вычисляется рекуррентно с помощью формулы понижения степени.

3. Метод неопределённых коэффициентов

Неизвестные коэффициенты $A, B, \dots$ в разложении находятся одним из двух способов:

Способ 1 (приравнивание коэффициентов): привести обе части к общему знаменателю и приравнять коэффициенты при одинаковых степенях x .

Способ 2 (подстановка корней): подставить в тождество значения x , являющиеся корнями знаменателя.

4. Пример: $\int \frac{dx}{x^3-1}$

Разложим $x^3-1 = (x-1)(x^2+x+1)$.

Шаг 1. Запишем разложение на простейшие дроби:

$$\frac{1}{x^3-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1}.$$

Шаг 2. Умножаем на x^3-1 :

$$1 = A(x^2+x+1) + (Bx+C)(x-1).$$

Шаг 3. Находим коэффициенты:

- $x = 1: 1 = 3A \implies A = \frac{1}{3}.$

- Приравниваем коэффициенты при x^2 : $0 = A + B \implies B = -\frac{1}{3}$.
- Приравниваем свободные члены: $1 = A - C \implies C = A - 1 = -\frac{2}{3}$.

Шаг 4. Интегрируем:

$$\int \frac{dx}{x^3 - 1} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x - 1} + \int \frac{-\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}}{x^2 + x + 1} dx.$$

Второй интеграл разбиваем:

$$\int \frac{-\frac{1}{3}x - \frac{2}{3}}{x^2 + x + 1} dx = -\frac{1}{6} \int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} dx - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + x + 1}.$$

Первое слагаемое: $-\frac{1}{6} \ln(x^2 + x + 1)$.

Второе: приводим $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}$,

$$-\frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x + 1}{\sqrt{3}}.$$

Ответ:

$$\boxed{\int \frac{dx}{x^3 - 1} = \frac{1}{3} \ln |x - 1| - \frac{1}{6} \ln(x^2 + x + 1) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x + 1}{\sqrt{3}} + C.}$$

2.6 Интегрирование иррациональных выражений вида $R\left(x, \sqrt{\frac{ax + b}{cx + d}}\right)$

1. Общая схема

Рассматривается интеграл вида

$$\int R\left(x, \sqrt{\frac{ax + b}{cx + d}}\right) dx,$$

где $R(u, v)$ — рациональная функция двух переменных, $ad - bc \neq 0$.

Рационализирующая замена:

$$t = \sqrt{\frac{ax + b}{cx + d}},$$

то есть $t^2 = \frac{ax + b}{cx + d}$.

Из этого соотношения выражается x :

$$t^2(cx + d) = ax + b \implies x(ct^2 - a) = b - dt^2 \implies x = \frac{b - dt^2}{ct^2 - a}.$$

Дифференцируя, находим dx и подставляем. После замены интеграл становится **рациональным** по t и вычисляется по стандартной схеме разложения на простейшие дроби.

2. Частный случай: $\sqrt[n]{ax+b}$

Если иррациональность имеет вид $\sqrt[n]{ax+b}$, то замена $t = \sqrt[n]{ax+b}$ (т.е. $x = \frac{t^n - b}{a}$) рационализирует интеграл.

Если одновременно присутствуют $\sqrt[m]{ax+b}$ и $\sqrt[k]{ax+b}$, выбирают $n = \text{lcm}(m, k)$ и полагают $t = \sqrt[n]{ax+b}$.

3. Пример: $\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)(x+1)^2}}$

Запишем подкоренное выражение:

$$(x-1)(x+1)^2 = (x+1)^3 \cdot \frac{x-1}{x+1}.$$

Поэтому:

$$\sqrt[3]{(x-1)(x+1)^2} = (x+1) \cdot \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}.$$

Интеграл принимает вид:

$$\int \frac{dx}{(x+1) \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}}.$$

Замена:

$$t = \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}} = \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{1/3}, \quad t^3 = \frac{x-1}{x+1}.$$

Выражаем x : $t^3(x+1) = x-1 \implies x(t^3-1) = -1-t^3 \implies$

$$x = \frac{-(1+t^3)}{t^3-1} = \frac{1+t^3}{1-t^3}.$$

Находим $x+1$:

$$x+1 = \frac{1+t^3}{1-t^3} + 1 = \frac{2}{1-t^3}.$$

Дифференцируем x :

$$dx = \frac{3t^2(1-t^3) - (1+t^3) \cdot (-3t^2)}{(1-t^3)^2} dt = \frac{3t^2(1-t^3) + 3t^2(1+t^3)}{(1-t^3)^2} dt = \frac{6t^2}{(1-t^3)^2} dt.$$

Подставляем в интеграл:

$$\int \frac{1}{\frac{2}{1-t^3} \cdot t} \cdot \frac{6t^2}{(1-t^3)^2} dt = \int \frac{(1-t^3)}{2t} \cdot \frac{6t^2}{(1-t^3)^2} dt = \int \frac{3t}{1-t^3} dt.$$

Разложим $1-t^3 = (1-t)(1+t+t^2)$:

$$\frac{3t}{1-t^3} = \frac{3t}{(1-t)(1+t+t^2)} = \frac{A}{1-t} + \frac{Bt+C}{1+t+t^2}.$$

Подбор коэффициентов: $t=1 \implies 3=3A \implies A=1$; приравниваем коэффициенты при t^2 : $0=-A+(-B) \implies B=-1$; свободные члены: $0=A+C \implies C=-1$.

Таким образом:

$$\frac{3t}{1-t^3} = \frac{1}{1-t} - \frac{t+1}{1+t+t^2}.$$

Интегрируем:

$$\int \frac{dt}{1-t} = -\ln|1-t|,$$

$$\int \frac{t+1}{1+t+t^2} dt = \frac{1}{2} \int \frac{2t+1}{1+t+t^2} dt + \frac{1}{2} \int \frac{dt}{(t+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} = \frac{1}{2} \ln(1+t+t^2) + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2t+1}{\sqrt{3}}.$$

Ответ (в терминах $t = \sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}$):

$$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)(x+1)^2}} = -\ln|1-t| - \frac{1}{2} \ln(1+t+t^2) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2t+1}{\sqrt{3}} + C.$$

2.7 Три случая интегрирования дифференциальных биномов $x^n(a+bx^m)^p$

1. Определение

Дифференциальным биномом называется интеграл вида

$$\int x^n (a + bx^m)^p dx,$$

где $n, m, p \in \mathbb{Q}$, $a, b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$.

Теорема (Теорема Чебышёва)

Интеграл от дифференциального бинома выражается в элементарных функциях тогда и только тогда, когда хотя бы одна из трёх величин

$$p, \quad \frac{n+1}{m}, \quad \frac{n+1}{m} + p$$

является целым числом.

2. Случай 1: $p \in \mathbb{Z}$

Если p — целое число, то замена $x = t^s$, где s — общий знаменатель дробей n и m , рационализирует интеграл.

Пример. $\int x^{1/2}(1+x^{1/3})^{-1} dx$: берём $s = 6$, $x = t^6$, $dx = 6t^5 dt$:

$$\int t^3 \cdot \frac{1}{1+t^2} \cdot 6t^5 dt = 6 \int \frac{t^8}{1+t^2} dt.$$

3. Случай 2: $\frac{n+1}{m} \in \mathbb{Z}$

Обозначим $k = \frac{n+1}{m}$.

Делаем замену $t = a + bx^m$, то есть $x^m = \frac{t-a}{b}$:

$$x = \left(\frac{t-a}{b}\right)^{1/m}, \quad dx = \frac{1}{m} \left(\frac{t-a}{b}\right)^{1/m-1} \cdot \frac{dt}{b}.$$

После замены $x^n dx$ содержит степень $(t-a)^{k-1}$ — целую степень, и интеграл становится рациональным по t .

Пример. $\int x^2(1+x^3)^{1/2} dx$: $n=2$, $m=3$, $\frac{n+1}{m} = 1 \in \mathbb{Z}$.

Замена $t = 1 + x^3$, $dt = 3x^2 dx$:

$$\int t^{1/2} \cdot \frac{dt}{3} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} t^{3/2} + C = \frac{2}{9} (1+x^3)^{3/2} + C.$$

4. Случай 3: $\frac{n+1}{m} + p \in \mathbb{Z}$

Обозначим $k = \frac{n+1}{m} + p$.

Делаем замену $t = \left(\frac{a}{x^m} + b\right)^{1/m}$, то есть $t^m = \frac{a}{x^m} + b$, что эквивалентно замене $x = \left(\frac{a}{t^m - b}\right)^{1/m}$.

После преобразований интеграл также становится рациональным по t .

Пример. $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{1+x^2}}$: $n=-2$, $m=2$, $p=-\frac{1}{2}$.

Проверим: $\frac{n+1}{m} + p = \frac{-1}{2} - \frac{1}{2} = -1 \in \mathbb{Z}$.

Замена $t = \sqrt{\frac{1}{x^2} + 1} = \frac{\sqrt{1+x^2}}{|x|}$, то есть $t^2 = \frac{1+x^2}{x^2}$:

$$x = \frac{1}{\sqrt{t^2-1}}, \quad dx = -\frac{t}{(t^2-1)^{3/2}} dt, \quad \sqrt{1+x^2} = \frac{t}{\sqrt{t^2-1}}.$$

$$\int \frac{-t dt / (t^2-1)^{3/2}}{1/(t^2-1) \cdot t / \sqrt{t^2-1}} = - \int dt = -t + C = -\frac{\sqrt{1+x^2}}{|x|} + C.$$

5. Сводная таблица

Случай	Условие	Замена
1	$p \in \mathbb{Z}$	$x = t^s$, $s = \text{lcm}(\text{зн.}(n), \text{зн.}(m))$
2	$\frac{n+1}{m} \in \mathbb{Z}$	$t = a + bx^m$
3	$\frac{n+1}{m} + p \in \mathbb{Z}$	$t = \left(\frac{a}{x^m} + b\right)^{1/m}$

2.8 Подстановки Эйлера для интегрирования выражений вида $R(x, \sqrt{ax^2+bx+c})$

1. Постановка задачи

Рассматривается интеграл

$$\int R(x, \sqrt{ax^2+bx+c}) dx,$$

где $R(u, v)$ — рациональная функция, $a \neq 0$, дискриминант $D = b^2 - 4ac$.

Цель — устранить иррациональность подходящей заменой $\sqrt{ax^2+bx+c} = (\dots)$, превратив интеграл в рациональный по новой переменной t .

2. Подстановка Эйлера I ($a > 0$)

Условие: $a > 0$.

Замена:

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x.$$

Возводя в квадрат:

$$ax^2 + bx + c = t^2 - 2\sqrt{a}tx + ax^2,$$

откуда линейно выражается x :

$$x = \frac{t^2 - c}{b + 2\sqrt{a}t}.$$

После подстановки все выражения рационально зависят от t .

Частный случай $a = 1$:

$$\sqrt{x^2 + bx + c} = t - x \implies x = \frac{t^2 - c}{b + 2t}, \quad \sqrt{x^2 + bx + c} = t - x = \frac{t^2 - c}{b + 2t} - t = \frac{\dots}{b + 2t}.$$

3. Подстановка Эйлера II ($c > 0$)

Условие: $c > 0$.

Замена:

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = tx + \sqrt{c}.$$

Возводя в квадрат и решая относительно x :

$$ax^2 + bx + c = t^2x^2 + 2\sqrt{c}tx + c,$$

$$x(a - t^2) = 2\sqrt{c}t - b \implies x = \frac{2\sqrt{c}t - b}{a - t^2}.$$

4. Подстановка Эйлера III (трёхчлен имеет вещественные корни)

Условие: $D = b^2 - 4ac > 0$, то есть $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$.

Замена:

$$\sqrt{a(x - x_1)(x - x_2)} = t(x - x_1).$$

Тогда:

$$a(x - x_1)(x - x_2) = t^2(x - x_1)^2 \implies a(x - x_2) = t^2(x - x_1),$$

откуда:

$$x = \frac{ax_2 - t^2x_1}{a - t^2}.$$

5. Сводная таблица подстановок Эйлера

Номер	Условие	Замена
I	$a > 0$	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t - \sqrt{a}x$
II	$c > 0$	$\sqrt{ax^2 + bx + c} = tx + \sqrt{c}$
III	$D > 0$, корни x_1, x_2	$\sqrt{a(x - x_1)(x - x_2)} = t(x - x_1)$

6. Пример

Вычислим $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}}$ подстановкой Эйлера I ($a = 1 > 0$):

$$\sqrt{x^2+1} = t - x \implies x^2 + 1 = t^2 - 2tx + x^2 \implies x = \frac{t^2 - 1}{2t},$$

$$dx = \frac{t^2 + 1}{2t^2} dt, \quad \sqrt{x^2+1} = t - x = \frac{t^2 + 1}{2t}.$$

$$\int \frac{(t^2 + 1) dt / (2t^2)}{(t^2 + 1) / (2t)} = \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + C.$$

Поскольку $t = x + \sqrt{x^2+1}$:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} = \ln(x + \sqrt{x^2+1}) + C.$$

2.9 Интегрирование тригонометрических выражений вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$ Универсальная тригонометрическая подстановка

1. Постановка задачи

Рассматривается интеграл

$$\int R(\sin x, \cos x) dx,$$

где $R(u, v)$ — рациональная функция двух переменных.

2. Универсальная тригонометрическая подстановка

Теорема (Универсальная подстановка)

Замена $t = \tan \frac{x}{2}$ рационализирует любой интеграл вида $\int R(\sin x, \cos x) dx$.

При $t = \tan \frac{x}{2}$ выполняются формулы:

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2 dt}{1+t^2}.$$

После подстановки интеграл принимает вид рационального по t :

$$\int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2 dt}{1+t^2}.$$

Пример:

$$\int \frac{dx}{1+\cos x} = \int \frac{1}{1+\frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2 dt}{1+t^2} = \int \frac{1}{2} \cdot \frac{2 dt}{1+t^2} = \int dt = t + C = \tan \frac{x}{2} + C.$$

3. Специальные случаи (более эффективные замены)

Универсальная подстановка всегда работает, но иногда более эффективны специальные методы.

Случай 1. Если $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ (нечётна по $\sin x$), то:

$$t = \cos x, \quad dt = -\sin x \, dx.$$

Пример: $\int \sin^3 x \, dx = \int (1 - \cos^2 x) \sin x \, dx \xrightarrow{t=\cos x} -\int (1 - t^2) \, dt.$

Случай 2. Если $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ (нечётна по $\cos x$), то:

$$t = \sin x, \quad dt = \cos x \, dx.$$

Пример: $\int \cos^3 x \, dx \xrightarrow{t=\sin x} \int (1 - t^2) \, dt.$

Случай 3. Если $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ (чётна по обоим аргументам), то:

$$t = \tan x, \quad dx = \frac{dt}{1+t^2}, \quad \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}, \quad \cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}.$$

Пример: $\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}.$

4. Интегрирование $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$

1. Если m нечётно: выделяем $\sin x \, dx = -d(\cos x)$, ставим $t = \cos x$.
2. Если n нечётно: выделяем $\cos x \, dx = d(\sin x)$, ставим $t = \sin x$.
3. Если m и n чётны: используем формулы понижения степени:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \quad \sin x \cos x = \frac{\sin 2x}{2}.$$

5. Интегрирование произведений $\sin(mx) \cos(nx)$ и т. п.

Используют формулы произведения:

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)],$$

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)],$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)].$$

6. Сводная таблица выбора метода

Условие	Метод / замена
Общий случай	$t = \tan(x/2)$
R нечётна по $\sin x$	$t = \cos x$
R нечётна по $\cos x$	$t = \sin x$
R чётна по обоим	$t = \tan x$
$\sin^m x \cos^n x$, m или n нечётно	вынести нечётный сомножитель
$\sin^m x \cos^n x$, оба чётны	формулы $\cos 2x$